

Esercizi

Edoardo Longo

Risolvere i seguenti esercizi:

1. Un carrello è munito di ruote a bassissimo attrito e ha una massa di 25 kg . Una forza applicata al carrello gli imprime un'accelerazione di $0,95\text{ m/s}^2$. Qual è il valore della forza esercitata?
2. Un carrello di 25 kg è munito di ruote che subiscono una forza di attrito dinamico, con coefficiente $\mu_d = 0.18$. Una forza applicata al carrello gli imprime un'accelerazione di $0,95\text{ m/s}^2$. Trovare l'intensità di tale forza.
3. Il rame ha una densità di 8960 kg/m^3 . Una sfera di rame del diametro di $10,0\text{ cm}$ viene vincolata a una molla compressa, di costante $k = 100\text{ N/m}$, che, una volta libera, le imprime un'accelerazione a di $2,31\text{ m/s}^2$.
 - (a) Calcola la massa della sfera di rame.
 - (b) Determina di quanto è necessario comprimere la molla per ottenere quel valore di a .
 - (c) Di quanto sarebbe necessario comprimere la molla se la sfera avesse un diametro doppio per mantenere la stessa accelerazione?
4. Poco dopo la spinta iniziale, un discesista scivola sulla neve alla velocità di 5 km/h . La pendenza media della pista è di 20° e il coefficiente di attrito dinamico tra gli sci e la neve è $0,05$. Dopo quanti secondi raggiunge la velocità di $50,0\text{ km/h}$?
5. Un cubo di massa 340 g si trova su un piano inclinato all'estremità di una molla di costante elastica 140 N/m e lunghezza a riposo 12 cm . La seconda estremità della molla è fissata a un supporto al termine del piano inclinato. Il piano è inclinato di 30° e il suo attrito con il cubo è trascurabile. Quanto deve essere lunga la molla affinché, una volta rilasciata, il cubo parta con accelerazione $3,2\text{ m/s}^2$?